Especificações técnicas dos carregadores do posto

Modelo ChargeGrid DC-40, unidades instaladas, limites de potência e compatibilidade

CG-ESP-02 · Revisão 1 · maio de 2026

Documento simulado para fins acadêmicos — EV Challenge 2026 (FIAP + GoodWe), projeto ChargeGrid Assistant, Equipe LCE. Não é documentação oficial da GoodWe. Os produtos, valores e regras de operação descritos são fictícios e coerentes com os dados de demonstração do assistente.

1 Escopo

Este documento descreve os carregadores instalados no eletroposto ChargeGrid: o modelo, as unidades, os limites de potência configurados e a compatibilidade com veículos.

Informações que não aparecem neste documento não fazem parte da especificação do posto e devem ser confirmadas com o suporte técnico antes de serem passadas a clientes.

2 Modelo ChargeGrid DC-40

O ChargeGrid DC-40 é um carregador rápido de corrente contínua (DC) com um conector CCS2.

Característica	Especificação
Tipo de recarga	rápida, em corrente contínua (DC)
Potência nominal	40 kW
Tensão de saída	de 150 a 1.000 V em corrente contínua
Corrente máxima de saída	até 125 A
Alimentação	trifásica, 380 V, 60 Hz
Eficiência	acima de 94% na potência nominal
Conector	um conector CCS2 (Combo 2), com cabo de 5 metros
Grau de proteção	IP54: protegido contra poeira e respingos de água
Temperatura de operação	de -20 °C a +50 °C, com redução automática de potência acima de 45 °C
Comunicação	OCPP 1.6J, por Ethernet ou 4G
Medição	medidor de energia interno, lido pela plataforma via Modbus
Autenticação	cartão NFC, app ChargeGrid ou QR Code no display
Interface	display colorido de 7 polegadas e botão de parada de emergência
Proteções	sobrecorrente, sobretensão, subtensão, curto-circuito, sobretemperatura, monitoramento de isolamento e proteção contra surtos (DPS)

3 Unidades instaladas

Carregador	Modelo	Ramal	Limite configurado	Conector
Carregador 1	ChargeGrid DC-40	A	40 kW	CCS2
Carregador 2	ChargeGrid DC-40	A	40 kW	CCS2
Carregador 3	ChargeGrid DC-40	B	32 kW	CCS2
Carregador 4	ChargeGrid DC-40	B	32 kW	CCS2
Carregador 5	ChargeGrid DC-40	B	32 kW	CCS2

Os cinco carregadores são do mesmo modelo, com potência nominal de 40 kW. A diferença está no limite configurado: os carregadores 3, 4 e 5, do ramal B, ficam limitados a 32 kW por causa da capacidade do ramal.

4 Ramais e demanda contratada

Item	Valor
Ramal A (carregadores 1 e 2)	capacidade de 80 kW
Ramal B (carregadores 3, 4 e 5)	capacidade de 96 kW
Soma dos limites configurados	176 kW
Demanda contratada do posto	150 kW

Como a soma dos limites configurados (176 kW) é maior que a demanda contratada (150 kW), o controle de demanda reduz a potência das sessões quando muitos carregadores estão em uso ao mesmo tempo, conforme o Manual do Operador ChargeGrid (CG-MAN-01, seção 6).

5 Potência real da recarga

A potência entregue depende do carregador e também do veículo. O carro define a potência máxima que aceita em corrente contínua e reduz essa potência conforme a bateria enche, principalmente acima de 80% de carga.

Por isso, um veículo que aceita no máximo 25 kW vai recarregar a até 25 kW, mesmo num carregador de 40 kW.

6 Compatibilidade com veículos

- O posto atende veículos com entrada de recarga rápida CCS2 (Combo 2).
- O posto não tem conector CHAdeMO, conector GB/T nem carregador de corrente alternada (Tipo 2). Veículos que só aceitam recarga em corrente alternada, como parte dos híbridos plug-in, não conseguem recarregar no posto.
- O posto não fornece nem permite o uso de adaptadores.